

Projet BottleNeck

Résumé de la phase 2 — Analyses métier pour le CODIR

Objectif : consolider ce qui était demandé, ce qui a été fait dans le notebook, les résultats clés et les messages à retenir pour la présentation.

Résumé en une phrase

La phase 2 transforme la base consolidée en indicateurs de pilotage : chiffre d'affaires, top références, analyse 20/80, prix atypiques, stocks, marges et corrélations, avec une lecture synthétique adaptée au comité de direction.

Élément	Détail
Livrable concerné	Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb
Base de départ	Template-Notebook-Bottleneck.ipynb
Base utilisée	df_analyse : 714 produits consolidés
Périmètre de ce document	Phase 2 : analyses, interprétations CODIR et points à retenir

1. Ce que la phase 2 demandait

Dans le scénario, Nicolas demande de produire des analyses utiles pour une présentation au comité de direction. L'objectif n'est pas seulement de calculer des indicateurs, mais de les présenter de manière claire, synthétique et alignée avec les préoccupations de l'entreprise : chiffre d'affaires, stock, ventes, marges et qualité des données.

N°	Analyse demandée	Ce qu'il fallait produire
1	Chiffre d'affaires	Calculer le CA par produit et le CA total général.
2	Top références	Identifier les produits qui contribuent le plus au CA et aux quantités vendues.
3	Analyse 20/80	Vérifier si une petite partie des produits génère l'essentiel du CA ou des ventes.
4	Valeurs aberrantes	Détecter les prix atypiques avec Z-score et/ou écart interquartile, puis les visualiser avec un boxplot.
5	Stocks	Analyser l'état du stock, la valorisation, les stocks dormants et les mois de stock.
6	Marges	Calculer le prix HT, la marge unitaire, le taux de marge et repérer les marges négatives.
7	Corrélations	Mesurer les liens statistiques entre prix, prix d'achat, stock, ventes, CA, prix HT et taux de marge.

Point clé à retenir

La phase 2 doit rester CODIR-compatible : peu de technique dans le discours, mais des résultats fiables, interprétés et reliés à des décisions concrètes.

2. Base d'analyse utilisée

Contrôle	Résultat	Interprétation
Produits consolidés	714	Produits présents à la fois dans l'ERP, la liaison et les lignes Web de type product.
Prix valides	714	Tous les produits de la base consolidée ont un prix exploitable pour les analyses.
Ventes valides	714	Les quantités vendues sont exploitables sur le périmètre analysé.
Stocks valides	713	Un produit présente un stock non exploitable ou incohérent pour certains calculs.
Lignes exploitables pour le CA	714	Aucune ligne exclue du calcul du chiffre d'affaires pour prix ou ventes invalides.
Période des ventes	Octobre	Les ventes correspondent au mois d'octobre ; l'extraction est datée au 31 octobre.

Décision méthodologique

Les analyses de phase 2 reposent uniquement sur la base consolidée et contrôlée. Cela évite de calculer des indicateurs sur des lignes Web non produit, des clés manquantes ou des jointures incertaines.

3. Chiffre d'affaires et top références

Indicateur	Résultat	Lecture CODIR	
CA total Web	143 680,10 EUR	Montant total calculé avec CA = prix × quantité vendue.	
Produits avec CA positif	689	Produits ayant au moins une vente sur la période.	
Produits sans CA positif	25	Produits sans vente ou sans contribution au CA sur octobre.	
Lignes exclues du CA	0	Aucune exclusion liée à un prix ou une vente invalide dans la base consolidée.	
Top CA	Prix	Ventes	CA
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	225,00 EUR	11	2 475,00 EUR
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2016	191,30 EUR	6	1 147,80 EUR
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Rosé	79,50 EUR	14	1 113,00 EUR
Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2017	41,20 EUR	20	824,00 EUR
Domaine des Comtes Lafon Volnay 1er Cru Santenots du Milieu 2015	115,00 EUR	7	805,00 EUR

Interprétation

Les meilleures références en chiffre d'affaires combinent soit un prix élevé avec peu de ventes, soit un prix moyen avec un volume plus important. Le CA ne doit donc pas être lu uniquement comme un indicateur de quantité vendue.

4. Analyse 20/80 et ventes en quantité

Analyse	Résultat	Lecture CODIR
20/80 du CA	435 produits	63,13 % des produits avec CA positif génèrent environ 80,09 % du CA.
20/80 des quantités	434 produits	62,99 % des produits avec ventes positives génèrent

Analyse	Résultat	Lecture CODIR
		environ 80,11 % des quantités vendues.
Conclusion	Portefeuille diffus	On n'observe pas un vrai effet 20/80 strict : l'activité est répartie sur une large partie du catalogue.
Top quantités vendues	Ventes	CA
Château De La Selve IGP Coteaux de l'Ardèche Maguelonne Rosé 2019	36	356,40 EUR
Mas Laval IGP Pays d'Hérault Les Pampres Blancs 2018	27	267,30 EUR
I Fabbri Chianti Classico Lamole 2017	24	357,60 EUR
Bernard Baudry Chinon Rouge La Croix Boissée 2017	22	627,00 EUR
François Baur Pinot Noir Schlittweg 2017	22	279,40 EUR

Message à retenir

Les références les plus vendues ne sont pas forcément celles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Pour piloter l'activité, il faut suivre deux vues : les produits qui créent du volume et ceux qui créent de la valeur.

5. Prix atypiques, Z-score, IQR et boxplot

Contrôle prix	Résultat	Interprétation
Prix moyen	32,33 EUR	Prix moyen du catalogue consolidé.
Prix médian	23,45 EUR	La moitié des produits coûte moins de 23,45 EUR.
Prix minimum / maximum	5,20 EUR / 225,00 EUR	Amplitude importante, cohérente avec un catalogue de vins et spiritueux.
Seuil haut IQR	84,09 EUR	Au-dessus de ce seuil, les produits sont considérés comme atypiques selon l'IQR.
Outliers IQR	31 produits	Environ 4,34 % du catalogue consolidé.
Outliers Z-score	13 produits	Produits très éloignés de la moyenne, à contrôler en priorité.
Exemples de prix atypiques	Prix	Contrôle
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008	225,00 EUR	Z-score 6,98
David Duband Charmes-Chambertin Grand Cru 2014	217,50 EUR	Z-score 6,71
Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2016	191,30 EUR	Z-score 5,76
Cognac Frapin VIP XO	176,00 EUR	Z-score 5,21

Conclusion sur les prix

Un prix atypique n'est pas automatiquement une erreur. Plusieurs outliers semblent correspondre à des produits premium. En revanche, les prix atypiques doivent être contrôlés, surtout lorsqu'ils créent une marge négative ou une incohérence avec le prix d'achat.

6. Stocks, valorisation et mois de stock

Indicateur stock	Résultat	Lecture CODIR	
Nombre total d'unités en stock	16 739	Volume physique disponible sur la base consolidée.	
Valorisation au prix d'achat	277 305,77 EUR	Valeur estimée du stock au coût d'acquisition.	
Valorisation au prix de vente TTC	494 593,40 EUR	Valeur commerciale théorique si tout le stock était vendu.	
Mois de stock calculables	688 produits	Calcul fait seulement quand les ventes du mois sont positives.	
Produits exclus du calcul des mois de stock	26	Produits sans vente positive ou avec données non exploitables.	
Stock dormant potentiel	3 produits	Produits sans vente mais avec stock disponible.	
Produits avec beaucoup de mois de stock	Stock	Ventes	Mois
Champagne Gosset Grand Millésime 2006	125	4	31,25 mois
Champagne Gosset Célébris Vintage 2007	138	5	27,60 mois
Champagne Egly-Ouriet Premier Cru Les Vignes de Vrigny	81	3	27,00 mois
Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Tradition	125	5	25,00 mois

Interprétation stock

Les mois de stock permettent d'identifier les références qui immobilisent du capital. Les stocks élevés ne sont pas forcément problématiques, mais ils doivent être comparés aux ventes, au prix d'achat et à la stratégie commerciale.

7. Marges et taux de marge

Indicateur marge	Résultat	Interprétation		
Hypothèse de calcul	TVA 20 %	Prix HT = prix TTC / 1,20.		
Lignes avec marge calculable	714	Tous les produits consolidés ont les données nécessaires au calcul de marge.		
Taux de marge moyen	61,02 %	Marge moyenne calculée sur les produits exploitables.		
Taux de marge minimum / maximum	-86,39 % / 91,41 %	Un minimum négatif indique une anomalie à traiter.		
Marge totale estimée	44 660,65 EUR	Marge estimée sur les ventes de la période.		
Produits avec marge négative	1	Produit à contrôler en priorité.		
Marge négative détectée	Prix TTC	Prix HT	Prix achat	Taux marge
Champagne Egly-Ouriat Grand Cru Blanc de Noirs	12,65 EUR	10,54 EUR	77,48 EUR	-86,39 %

Conclusion sur la marge

Le calcul des marges apporte une alerte forte : au moins un produit semble vendu à un prix incohérent par rapport à son prix d'achat. Ce type de contrôle doit être automatisé dans l'ERP avant validation des prix.

8. Corrélations entre variables quantitatives

Relation observée	Corrélation	Lecture
Prix / Prix HT	1,00	Corrélation mécanique, car le prix HT est calculé à partir du prix TTC.
Prix / Prix d'achat	0,98	Les produits les plus chers ont globalement un prix d'achat plus élevé.
Prix / Marge unitaire	0,94	Les produits chers dégagent souvent une marge unitaire plus forte.
Stock / Mois de stock	0,76	Un stock élevé augmente mécaniquement le nombre de mois de stock si les ventes ne suivent pas.
Stock / Valorisation stock achat	0,72	Plus le stock est élevé, plus la valeur immobilisée augmente.
Quantités vendues / Prix	-0,52	Les produits plus chers semblent moins vendus en volume, à interpréter avec prudence.

Prudence d'interprétation

Une corrélation indique une relation statistique, pas une causalité. Elle aide à orienter les questions métier, mais elle ne suffit pas à prouver qu'une variable explique directement une autre.

9. Analyses complémentaires et décisions possibles

Axe	Action recommandée	Impact attendu
Pilotage CA	Suivre séparément top CA et top quantités.	Distinguer les produits qui créent de la valeur et ceux qui créent du volume.
Prix atypiques	Créer une alerte sur les prix au-dessus des seuils IQR/Z-score.	Contrôler les erreurs de saisie sans bloquer les produits premium.
Marge	Bloquer ou valider manuellement les produits à marge négative.	Éviter de vendre à perte à cause d'une erreur de prix.
Stock	Suivre les mois de stock et les stocks dormants.	Réduire l'immobilisation financière et prioriser les actions commerciales.
ERP	Automatiser les contrôles prix, stock, marge et clé de jointure.	Fiabiliser les analyses futures et préparer un tableau de bord de datavisualisation.

10. Ce qu'il faut retenir pour la soutenance

- Le CA total calculé est de 143 680,10 EUR sur le périmètre Web consolidé.
- Le catalogue ne présente pas un effet 20/80 strict : environ 63 % des références avec CA positif contribuent à 80 % du CA.
- Les prix atypiques ne sont pas tous des erreurs : plusieurs correspondent probablement à des vins ou spiritueux premium.
- La marge négative détectée est l'alerte métier la plus importante : elle doit être vérifiée dans l'ERP.
- Les stocks doivent être suivis avec les mois de stock, car un stock élevé sans ventes rapides immobilise du capital.
- Les corrélations aident à orienter l'analyse, mais ne doivent pas être présentées comme des relations de cause à effet.

Phrase utile pour le CODIR

Après avoir fiabilisé les données, j'ai calculé les indicateurs de pilotage prioritaires : chiffre d'affaires, produits stratégiques, prix atypiques, stocks, marges et corrélations. Les résultats montrent un catalogue assez diffus, quelques prix premium à contrôler, une alerte sur une marge négative et des pistes concrètes pour améliorer le suivi ERP.

Point demandé	Statut	Réponse courte
CA par produit et CA total	Oui	CA total : 143 680,10 EUR.
Top références	Oui	Top CA et top quantités produits dans le notebook.
Analyse 20/80	Oui	CA et quantités analysés : concentration moins forte qu'un 20/80 classique.
Valeurs aberrantes prix	Oui	Z-score, IQR et boxplot utilisés.
Stocks / mois de stock	Oui	Valorisation, stock dormant et mois de stock calculés.
Marges	Oui	Prix HT, marge unitaire, taux de marge et marge totale estimée.
Corrélations	Oui	Matrice et relations fortes extraites.

Sources de travail : scénario BottleNeck, notebook initial Template-Notebook-Bottleneck.ipynb, livrable Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb et fichiers ERP/Web/Liaison.